

人工智能对“贸易面向型” 国际数据规则的影响及趋势

周念利 李金哲

内容提要 在数字经济迈向人工智能驱动的新阶段，“贸易面向型”国际数据规则正遭遇技术冲击与制度适应性危机。隐私保护规则方面，人工智能对数据的跨场景复用与“模型记忆”特征，不仅突破目的限定与收集限制原则的合规边界，也使以删除权为核心的个人参与机制陷入技术困境。数据跨境流动与本地化规则方面，中间数据的属性模糊化引发监管升级，安全例外条款亦被防御性泛化。数据开放与创新规则方面，人工智能强大的去匿名化能力令脱敏机制失效，而算力资源获取的不对称性正将形式上的规则开放异化为跨国巨头的实质性垄断，加剧全球数字贸易的治理赤字与发展鸿沟。展望未来，“贸易面向型”国际数据规则将立足于技术应用的实质性场景，构建兼具技术包容度与治理颗粒度的规则。作为数字贸易大国，中国应秉持技术务实主义，在统筹发展和安全的前提下，主动参与并引领智能化时代国际数据治理框架的重塑。

关键词 人工智能 数据治理 “贸易面向型”数据规则 数据跨境流动

中图分类号 F742, TP18

DOI 10.20090/j.cnki.gjjh.2026.2.1

文献标识码 A

文章编号 1002-1515 (2026) 02-0001-12

基金项目 国家社会科学基金重大项目“国际经贸规则重构背景下服务业高水平开放的制度创新与实践路径研究”（编号：25&ZD102）、北京市社会科学基金重点项目“北京服务业扩大开放研究”（编号：25BJ02009）

一、引言

数字经济时代，数据要素已深度嵌入国际贸易的生产、流通及交付等核心环节。数据在释放商业潜能的同时，也滋生了隐私泄露、监管套利及数据垄断等衍生风险，使数据治理成为保障贸易安全与效率的重要前提。相较于单独缔结专门数据治理协定的独立模式，多数经济体倾向于在区域贸易协定或数字经济协定中嵌入数据相关条款，以构建回应数字贸易所需的信任、流通与再利用需求的“贸易面向型”数据规则体系。然而，随着人工智能（Artificial Intelligence, AI）技术的突破性进展与广泛应用，数据与AI的关系已从单向的“要素—工具”依赖演进为彼此支撑、协同进化的互构模式，致使数据要素的形态和价值创造机制发生了本质性异化。数据不再是静态的存储对象或简单的流通标

周念利系对外经济贸易大学中国WTO研究院研究员，研究方向为数字贸易、服务贸易；李金哲系对外经济贸易大学中国WTO研究院博士研究生，研究方向为数字贸易。通讯作者：周念利，电子邮箱：znluibe@163.com。感谢《国际经济合作》匿名审稿专家的意见和建议，文中疏漏由笔者负责。



的，而是塑造AI模型统计关联与预测能力的训练基质，即原始数据经由表征学习机制被映射至高维向量空间并形成特征分布，再经算法训练拟合为神经网络的参数权重。这种基于深层神经网络的运作机制具有显著的黑箱特征，致使风险呈现出源头数据与模型结构的叠加效应。一方面，源数据中潜藏的社会性偏见极易被模型捕捉并放大；另一方面，模型决策逻辑高度依赖参数权重形成的复杂高维曲面，使得源代码审查机制效用大减，监管者难以仅凭架构代码解析模型的非线性推理路径。

AI技术在重塑数字贸易竞争优势的同时，也赋予了数据治理前所未有的复杂性，导致“贸易面向型”国际数据规则面临定位失效与监管滞后的双重困境。虽然“贸易面向型”国际数据规则内容日渐丰富，但底层逻辑仍停留在保障传输与交换层面，即侧重于数据跨境流动限制等显性传输壁垒。而在AI时代，数据价值创造的核心已从跨境传输与交换转向云端算力的推理与模型生成。这种技术逻辑与规则逻辑的错位，不可避免地使基于流通过程和交付结果的国际数据规则体系陷入有效性不足的困境。此外，AI大模型对数据资源全球化聚合的内生需求与主要经济体强化数据主权的趋势形成对立。无论是欧盟《通用数据保护条例》（General Data Protection Regulation, GDPR）的“长臂管辖”，还是俄罗斯等经济体基于安全考量的数据本地化措施，均使得经贸协定中跨境数据流动规则在执行层面面临规则承诺与监管实践的事实性割裂。

鉴于此，本文采用比较法学与政策分析法，选取强调自由流动与市场导向的“美式模板”、侧重基本权利与隐私保护的“欧式模板”以及聚焦模块化合作与监管沙盒的“新式模板”作为参照系，构建“贸易面向型”国际数据规则。在“技术冲击—规则适配—治理重构”的分析框架下，探讨AI的技术认知局限和技术应用异化如何对既有数据规则体系产生系统性冲击，并据此提出适应性的制度重构路径，以期为中国在统筹发展和安全的前提下参与并引领国际数据治理提供理论支撑与实践方案。

二、文献综述

本文相关文献主要包括两类。第一类是AI技术对数据风险的放大效应研究。首先，隐私泄露风险在AI赋能下呈现出全生命周期的多维演进特征。这既表现为模型训练阶段对隐私数据的记忆与提取，^①也涵盖用户交互过程中因无意输入导致的商业秘密或深层隐私留存。^②更甚者，大模型强大的推理能力使得传统脱敏手段面临失效困境，即便经匿名化处理的数据，仍存在被逻辑复现或结合多源数据重新识别的风险。^③其次，数据跨境流动表现出高度的隐蔽性与复杂性。通过应用程序编程接口（Application Programming Interface, API）调用、境外云服务访问及开源模型依赖等技术，数据往往能在瞬间跨越多个司法辖区，^④难以追踪数据流向，传统的物理管辖边界日趋模糊。^⑤最后，算法的黑箱特质与非透明性瓦解了传统的归责基础。监管者难以穿透深度学习的复杂机制以厘清决策

① 张欣：《生成式人工智能的数据风险与治理路径》，《法律科学（西北政法大学学报）》2023年第5期，第46—47页。

② Ye Xiongbiao et al., “Privacy and Personal Data Risk Governance for Generative Artificial Intelligence: A Chinese Perspective,” *Telecommunications Policy*, Vol. 48, No. 10, 2024, Article 102851, p. 4; 张小燕：《生成式人工智能数据研究综述：风险、挑战与治理》，《图书情报工作》2025年第9期，第139页。

③ Rainer Mühlhoff, “Predictive Privacy: Collective Data Protection in the Context of Artificial Intelligence and Big Data,” *Big Data & Society*, Vol. 10, No. 1, 2023, p. 8.

④ 姚迁、刘晋名、盛小宝：《生成式人工智能数据跨境流动的安全风险及治理范式》，《网络安全与数据治理》2024年第12期，第82页。

⑤ Alexandra Eric et al., “Legal Implications of Cross-Border Data Flows Under AI-Driven Trade Controls,” April 2025, p. 2, <https://www.researchgate.net/publication/392363048> [2025-12-21].

逻辑,^①加之产业链条涉及开发者、部署者等多方主体,事故发生时易陷入责任主体模糊的困境。^②

第二类是对数据治理规则在应对技术迭代时适应性困境的研究。一方面,不同法域在数据主权、安全与自由流动上的价值排序存在差异。美国主张市场导向(尽管近期转向安全优先),欧盟侧重个人权利保护,中国则强调国家主权与安全。^③这种规制范式分歧导致跨国企业面临极高的合规成本与法律适用难题。^④另一方面,传统治理规则表现出明显的滞后性,难以有效回应AI带来的挑战。既有法律框架多基于传统互联网场景设定,面对AI的大规模训练需求,知情同意与数据最小化等核心原则在实践中往往流于形式。^⑤针对合成数据等新兴场景的规则供给严重不足,多模态数据的复杂性导致传统自上而下的治理模式出现系统性失灵。^⑥面对指数级发展的技术,既有监管规则难以填补技术跃迁带来的治理空白。^⑦

既有研究虽已从隐私侵蚀、跨境流动隐蔽性、黑箱归责等方面揭示了AI带来的数据治理风险,并指出了监管碎片化与治理工具滞后的现状,但多聚焦于AI特定风险或单一的数据跨境监管机制,少有研究立足于国际规则视角,系统探讨AI技术如何对“贸易面向型”数据规则体系产生实质性影响。相较于外延宽泛的“与贸易相关的数据规则”或侧重于规则存在形式描述的“嵌入贸易协定的数据治理”,本文所指的“贸易面向型”国际数据规则是指内嵌于经贸安排,以贸易自由化与便利化为导向的制度规范。此规则在各经济体差异化的数据治理规制中探寻消除数字贸易壁垒与保留国内监管弹性间的制度公约数。本文尝试作出如下创新:选取数字贸易规则中美式、欧式及新式模板作为研究对象,通过对代表性协定文本^⑧的比较分析,依据规则适用范围将“贸易面向型”国际数据规则归类为隐私保护规则、数据跨境流动与本地化规则、数据开放与创新规则。同时,结合技术治理的现实需求,审视AI技术对既有规则体系造成的制度时滞与实质性冲击,并对未来国际数据规则的演进路径进行研判。

三、AI对“贸易面向型”隐私保护规则的影响

数字经济时代,个人信息在不同法域与市场主体间的高频交互成为常态,消费者对其能否被按约使用、获得妥善保护以及在权益受损时获取有效救济的预期,直接构筑了其对数字平台的信任基石。隐私保护议题已不再局限于国内法范畴,而是逐渐内嵌于高标准区域贸易协定之中,成为“贸易面向

^① Emily Jones, “Digital Disruption: Artificial Intelligence and International Trade Policy,” *Oxford Review of Economic Policy*, Vol. 39, No. 1, 2023, pp. 73, 75.

^② 和军、李江涛:《人工智能数据风险及其治理》,《中国特色社会主义研究》2024年第6期,第48页。

^③ Henry Gao, “Data Sovereignty and Trade Agreements: Three Digital Kingdoms,” in Anupam Chander and Haochen Sun, eds., *Data Sovereignty: From the Digital Silk Road to the Return of the State*, Oxford: Oxford University Press, 2023, pp. 220-221; 陈颖、薛澜:《全球跨境数据流动治理的演进与趋势》,《国际经济合作》2024年第2期,第61—62页;周念利、于美月、孙勤娜:《对标“贸易面向型”国际数据规则提升自贸区(港)数据治理水平》,《国际商务研究》2025年第1期,第74—75页。

^④ Ahmed Bahgat, “AI Governance and Data Privacy in Cross-Border Contexts: A Comparative Analysis of Regulatory Frameworks,” *Journal of Data Protection & Privacy*, Vol. 8, No. 1, 2025, p. 17.

^⑤ 周宁南:《人工智能时代数据跨境管制趋势分析》,《中国信息安全》2024年第7期,第43—44页。

^⑥ 叶英杰、李川:《人工智能模型训练中合成数据的应用风险及其治理路径》,《情报理论与实践》2025年第6期,第50页。

^⑦ 李凯莉:《〈人工智能法案〉对欧盟数字主权构建的回应及成效》,《政法论丛》2025年第2期,第165页。

^⑧ 美式协定的代表性文本包括:《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》《美墨加协定》《美日数字贸易协定》;欧式协定的代表性文本包括:《欧盟—韩国数字贸易协定》《欧盟—日本经济伙伴关系协定》《欧盟—新加坡数字贸易协定》;新式协定的代表性文本包括:《数字经济伙伴关系协定》《新加坡—澳大利亚数字经济协定》《韩新数字伙伴关系协定》《英新数字经济协定》。

型”数据规则的组成议题。此类规则既要求缔约方遵循收集限制、目的限定、透明度及个人参与等原则建立或维持个人信息保护法律框架（《美墨加协定》第19.8条第2、3款、《数字经济伙伴关系协定》第4.2条第2、3款），又致力于通过监管互认、亚太经济合作组织跨境隐私规则等推动缔约方间的制度兼容与互认机制，防止差异化的隐私监管异化为阻碍数据跨境流动的隐性贸易限制措施（《韩新数字伙伴关系协定》第14.17条第6款），以寻求贸易便利化与个人隐私权益之间的动态平衡。

（一）数据要素化挖掘冲击目的限定原则

数字服务贸易的跨境交付高度依赖基于目的限定原则构建的信任契约，即要求在数据收集阶段明确特定且合法的用途，并限制后续处理活动不得超出该目的或其兼容情形。^①然而，AI模型通过提取数据中的概率分布特征，将特定场景的个人数据转化为具有泛化能力的模型参数。这种去场景化的价值提取过程，在技术逻辑上模糊了目的限定原则赖以存在的场景边界。数据要素化导致数字服务出口商不再满足于仅将数据用于履行基础服务合同，而是倾向于将数据向多用途的研发环节延伸，以追求模型泛化能力的提升与智能化服务的迭代。这导致数据处理活动极易突破原有的兼容性使用范畴，在未明确告知或获得显式授权的情况下，形成从单一服务场景向算法研发场景的隐性迁移。例如，社交平台X（原Twitter）以提供社交网络服务为基础收集用户发布的文本内容，但在更改隐私设置默认或未向用户发送显著通知的情况下，将用户过往的社交互动数据批量转化为其生成式AI模型Grok的训练语料。^②此类在AI技术内驱力下产生的跨场景数据复用行为，突破了数据主体在原交易场景对数据用途的合理预期，使得目的限定原则在面对AI数据要素化挖掘时，陷入解释力匮乏与规制效能失灵的现实困境。

（二）数据规模化需求冲击收集限制原则

收集限制原则通过限定数据获取的合法性、公正性及必要的知情同意机制，确立数据获取的合规基线，进而在保障个人隐私权益与促进跨境电子商务便利化之间寻求制度平衡。^③然而，AI技术的数据强依赖性使数字服务出口的经营策略从按需收集向前置性囤积转变。为了构建更具全球竞争力的通用基础模型，企业倾向于超越特定服务场景的即时需求，广泛抓取包括公开互联网信息在内的多源异构数据以扩充训练语料库，以规模效应为导向的要素获取模式不可避免地强调最小化的收集限制原则产生冲突。例如，美国科技公司Clearview AI在未获授权的情况下通过公开互联网渠道构建十亿级人脸数据库以支撑其跨境视觉识别服务，^④因触犯数据来源合法性底线遭到欧盟多国监管机构的严厉处罚并被下达数据清除指令。^⑤可见，各经济体对数据采集合法性与公正性的司法管辖分歧可能转化为阻碍数字服务贸易跨境交付的隐性壁垒。当AI对数据的海量需求遭遇对收集行为的严格设限时，合规边界的模糊导致全球数字贸易治理体系进一步碎片化，迫使寻求全球化布局的数字企业面临合规成本非线性攀升的困境，甚至不得不通过缩减特定区域的智能服务供给来规避制度性风险。

① OECD, “OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data,” 2002, p. 15, https://www.oecd.org/en/publications/oecd-guidelines-on-the-protection-of-privacy-and-transborder-flows-of-personal-data_9789264196391-en.html [2025-12-21].

② “Irish Regulator Investigates X Over Use of EU Personal Data to Train Grok AI,” *Reuters*, April 11, 2025, <https://www.reuters.com/technology/irish-regulator-investigates-x-over-use-eu-personal-data-train-grok-ai-2025-04-11/> [2026-01-15].

③ OECD, “OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data,” p. 14.

④ Kashmir Hill, “The Secretive Company That Might End Privacy as We Know It,” *The New York Times*, January 18, 2020, <https://www.nytimes.com/2020/01/18/technology/clearview-privacy-facial-recognition.html> [2025-12-21].

⑤ Lydia Emmanouilidou, “How A Shady US AI Company Dodged Fines and Defied Regulators Across Europe,” <https://wearesolomon.com/mag/format/investigation/clearview-how-a-shady-us-ai-company-dodged-fines-and-defied-regulators-across-europe/> [2025-12-21].

（三）数据参数化处理挑战个人参与原则

算法决策已深度嵌入信用评估、支付结算及差异化定价等核心环节，成为推动贸易数字化转型的关键技术变量。为规制由算法引致的歧视性定价或服务拒绝风险，增强跨境消费者信任，“贸易面向型”数据规则普遍确立了“个人参与原则”（《欧盟—韩国数字贸易协定》第6条第3款）。该原则旨在赋予数据主体质疑数据并要求删除、纠正、补充或修改的权利，^①建立可追溯的异议反馈机制，倒逼跨境数字服务商控制误判与歧视性风险，从而持续校准跨境服务的可靠性。然而，不同于数据库型离散存储模式，AI在训练过程中将源数据内化为非线性的神经网络参数权重。这种数据处理逻辑导致即便在物理层面移除原始训练数据，该数据对模型生成的数学贡献仍可能以记忆残留的形式存在。^②在特定提示词诱导的反演攻击下，模型仍可能重构出高度还原的隐私细节，^③使数据已删除但隐私仍泄露成为现实风险。更为棘手的是，若要彻底消除特定数据的影响，理论上最严谨的方案是剔除目标数据后对模型进行全量重新训练。但对于参数量达到千亿甚至万亿级的前沿商用模型而言，全量重训将产生巨大的算力消耗与经济成本，^④商业实践中几乎不可行。鉴于机器遗忘等替代性技术尚处于探索阶段，美、德等国倾向于采取更为严厉的算法销毁或强制重训等兜底手段。若监管方在跨境服务贸易中坚持将针对传统数据库的删除标准机械地适用于AI模型，将导致企业面临极高的合规成本甚至技术上的不可能，进而构成隐性的数字贸易壁垒。

（四）规则兼容困境与合规互斥

构建隐私保护规则的兼容与互认机制，本质上是缔约方通过适度让渡特定监管场景下的裁量权，降低服务跨境交付的制度性交易成本，以规则的“软联通”换取个人信息在全球贸易网络中的自由配置。但AI技术的多源数据聚合与深度推演能力使得在跨境电商等贸易活动中原本被视为非敏感的碎片化商业数据（如消费偏好、物流节点信息），极易通过“马赛克效应”（Mosaic Effect）被关联分析出涉及国家安全的经济运行状况和战略物资储备信息。在此背景下，主要经济体的数据治理呈现防御性转向，为促进贸易便利化而设的规则兼容机制逐渐被国家安全优先权与基本权利保护之间的价值分歧所阻断。欧盟坚持基本权利本位，依托GDPR与《人工智能法案》（EU AI Act）构建起严密的防御性合规体系。美国采取国家安全导向的排他性策略，不仅利用《澄清境外数据合法使用法》（Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act, CLOUD Act）确立“长臂管辖”，更通过第14117号行政令明确界定受关注国家，针对基因、生物识别等达到特定阈值的批量敏感数据实施预防性阻断，试图构建以地缘战略安全为边界的数据流通圈。中国坚持数字主权本位，通过建立关键信息基础设施数据本地化存储及严格的出境安全评估制度，构筑起维护国家安全的数据防线。^⑤因AI技术冲击而加剧的国内规制异质性，使得数字服务出口商不仅要承担因适应不同司法辖区标准而产生的高昂制度性调整成本，更面临着基于国内法授权的管辖权扩张所带来的合规互斥困境，即企业若依据美国CLOUD Act履行数据调取义务，可能直接违反欧盟GDPR关

① OECD, “OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data,” p. 16.

② Lucas Bourtole et al., “Machine Unlearning,” December 15, 2020, p. 1, <https://doi.org/10.48550/arXiv.1912.03817> [2025-12-22].

③ Nicholas Carlini et al., “Extracting Training Data From Large Language Models,” June 15, 2021, p. 2, <https://arxiv.org/abs/2012.07805> [2025-12-22].

④ Ben Cottier et al., “The Rising Costs of Training Frontier AI Models,” February 7, 2025, pp. 1, 6, <https://arxiv.org/abs/2405.21015> [2025-12-22].

⑤ 王中美：《跨境数据流动的治理框架：分歧与妥协》，《国际经贸探索》2021年第4期，第102—103页。

于“非经国际协定禁止移交”的条款，或触犯《中华人民共和国数据安全法》关于“非经主管机关批准，境内的组织、个人不得向外国司法或执法机构提供存储于境内的数据”的阻断性条款。这种“遵从即违法”的困境已成为制约AI企业全球化布局的制度性障碍，严重削弱了个人信息保护规则的兼容机制在降低跨境交易摩擦方面的效能。

四、AI对“贸易面向型”数据跨境流动与本地化规则的影响

为限制各国基于产业保护或监管便利实施的限制性措施引致的数字贸易壁垒，“贸易面向型”数据跨境流动与本地化规则构建以“自由流动为底色，安全例外为辅助”为核心的规则体系，在锚定数据安全基础上保障数据跨境自由流动。在具体治理路径上，依托数字产业优势和CLOUD Act所延伸的“长臂管辖”能力，“美式模板”将数据跨境流动规则（《美墨加协定》第19.11条）与数据存储非强制本地化规则（《美墨加协定》第19.12条）分立，主张将数据存储的物理位置与管辖权解绑。相比之下，“欧式模板”在推动数据跨境流动时更为审慎，通过将上述两类规则合并，以负面清单形式明确列举禁止缔约方采取的数据本地化措施（《欧盟—新加坡数字贸易协定》第5条第2款）。然而，区别于仅作为交易履约记录的数据，AI赋能下的数据流转呈现出显著的要素化与价值衍生特征，不仅改变了数据流动的规模与频次，更使得数据跨境流动与本地化规则难以有效应对数据要素在算法驱动下的动态聚合需求与潜在安全风险。

（一）中间数据属性模糊导致规则适用真空

数据跨境流动与本地化规则主要建立在数据与技术的客体二分法基础上。数据通常被视为贸易标的或服务交付载体，适用允许跨境电子传输及禁止强制本地化规则；而源代码则被界定为软件或技术工具，受源代码非强制披露规则管辖。随着AI深度嵌入国际贸易的全流程，数字服务交付形态正从信息传输向智能化模型交互转型，如App服务商在本地采集用户行为日志并进行端侧训练后，仅将生成的模型权重或梯度传至境外第三方主体或跨国公司总部，用于全球市场的情报分析、消费倾向预测等。这些处于数据—技术临界态的中间产物，既是执行计算逻辑的数学参数，又因模型隐含了训练数据的统计特征而存在被逆向还原数据的风险。

客体属性不确定性所引致的各国监管机构的定性分歧将改变数字贸易合规成本与壁垒高低。若监管侧重于防范数据记忆可能引发的隐私泄露与安全风险，倾向于实施穿透式监管，则可能导致合规成本激增。《中国（北京）自由贸易试验区数据出境管理清单（负面清单）（2024版）》将AI研发设计与行业竞争力相关的高价值敏感数据与涉及特定类型且达到一定规模的数据明确列为重要数据，无法适用简易的标准合同备案，必须通过数据出境安全评估。^①同理，若模型参数保留了重识自然人的可能性，在欧盟法域下则会被视为假名化数据而非匿名数据，须受GDPR管辖。反之，若过于强调其技术属性而放松管控，则可能因监管真空导致国家安全与个人隐私防线的失守。这种因客体界定不清引发的监管升级迫使企业在发展与安全之间寻找新的平衡点，以适应算法驱动下的新型跨境服务交付模式。

（二）例外条款泛化解释引发变相保护

在制定“贸易面向型”数据规则时，各经济体通常遵循原则上自由流动，例外时审慎监管的制

^① 《中国（北京）自由贸易试验区数据出境管理清单（负面清单）（2024版）》，北京市人民政府网站，2024年8月30日，第11—12页，<https://www.beijing.gov.cn/zhengce/zhengcefagui/202409/W020240902597001758234.pdf> [2026-01-15]。

度逻辑，即在提倡数据跨境自由流动的基础上，保留合法公共政策目标例外条款（《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》第14.11条第3款、《欧盟—日本经济伙伴关系协定》第8.81条第3款）作为维护国家安全与公共利益的必要“安全阀”。然而，AI在赋能数字贸易的同时，显著放大了经贸场景下的交易风险与监管难度。深度伪造技术可合成逼真视听以通过身份验证，大语言模型能批量生成高度仿真的贸易单证，二者叠加增加了跨境支付与供应链金融的欺诈风险。当承载金融决策功能的算法模型基于包含历史偏见的数据集进行训练时，极易在跨境信贷评级、保险定价等服务贸易领域引致自动化的歧视性结果。面对具有高隐蔽性与强扩散性的新型贸易风险，进口国监管机构出于审慎监管的考量，倾向于泛化解释合法公共政策目标例外条款，以采取预防性的市场阻断措施。欧盟多国出于数据治理与网络安全考量对TikTok的限制，迫使企业不得不以高昂的成本将欧洲用户数据本地化存储于爱尔兰和挪威，并引入第三方审计。^①当安全可靠取代效率优先成为AI时代数字贸易监管的首要逻辑，原本作为数据安全保障的例外条款逐渐异化为实施新型数据本地化与技术性贸易壁垒的合规工具。这不仅提高了数字贸易的运营成本，更在客观上使合法公共政策目标例外规则在执行层面背离了在锚定数据安全基础上保障数据跨境自由流动的制度初衷。

（三）数据存储软性本地化与防御性本地化

数据存储非强制本地化规则是美欧推动数字贸易自由化的主要议题，其核心在于解绑商业存在与计算设施所在地，以降低数字服务跨境交付的准入成本（《美日数字贸易协定》第12条、《数字经济伙伴关系协定》第4.4条）。然而，在跨境金融风控、贸易欺诈检测等场景，AI对数据处理的时效性提出了极低延迟（如亚毫秒级）的推理要求，使得进口国监管部门的关注重心从对数据物理存储位置转向对监管可达性的实质追求，如提供实时监管API、保留算法解释权以及确保数据在审计时的即时可用性。尽管这在形式上并未违反数据规则中关于禁止强制设立计算设施的承诺，但客观上构建了“软性本地化”合规技术门槛（如要求本地节点具备实时响应能力），迫使企业不得不在东道国保留镜像节点或边缘计算设施。

此外，在AI技术范式下，算力基础设施已不再单纯是商业成本要素，而是支撑数据要素运转的物理底座，叠加地缘政治博弈下的技术供应链断裂，迫使跨境数字服务贸易企业向“被动本地化”转型。随着部分国家将国家间的相互依存关系“武器化”，全球供应链或将面临瓦解风险，^②高性能芯片与先进AI模型的出口管制成为阻断技术要素跨境流动的政策工具。^③这种外部技术环境的恶化，迫使原本依赖全球云服务进行“数据出境、境外推理”的数字服务贸易模式，面临随时被切断服务或技术降级的风险。从OpenAI等行业巨头限制特定区域API服务，^④到美国商务部通过修订《出口管理条例》（Export Administration Regulations, EAR）将先进AI模型权重纳入管控范畴，^⑤企业获取

① 杜知航：《TikTok 拟投 12 亿欧元建数据中心 承诺欧洲用户数据本地存储》，财新网，2023 年 3 月 9 日，<https://m.caixin.com/2023-03-09/102006314.html> [2025-12-07]。

② Henry Farrell and Abraham L. Newman, “Weaponized Interdependence: How Global Economic Networks Shape State Coercion,” *International Security*, Vol. 44, No. 1, 2019, p. 77.

③ 申青青、孙成昊：《“硅幕”已至：美国对华人工智能出口管制与中国应对》，《国际经济合作》2026 年第 1 期，第 3 页。

④ “Chinese AI Firms Woo OpenAI Users as US Company Plans API Restrictions,” *Reuters*, June 25, 2024, <https://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/openai-cut-access-tools-developers-china-other-regions-chinese-state-media-says-2024-06-25/> [2025-12-17]。

⑤ 尽管该框架后续被调整为非监管指南，但其确立的审查导向与合规威慑已实质性阻断了企业获取境外前沿 AI 服务的稳定预期。BIS, “Framework for Artificial Intelligence Diffusion,” *Federal Register*, 2025, pp. 4544-4584, <https://www.federalregister.gov/documents/2025/01/15/2025-00636/framework-for-artificial-intelligence-diffusion> [2025-12-21]。



境外前沿算力服务的路径正被逐步切断。面对外部技术封锁，企业为维持跨境业务存续性不得不将计算设施的选址逻辑从商业效率最大化转向业务安全优先。这种由外部供应链断裂所诱发的“防御性本地化”，在客观后果上与强制本地化政策殊途同归。

五、AI对“贸易面向型”数据开放与创新规则的影响

随着数字经济向纵深发展，“贸易面向型”数据规则的重心正从单纯保障数据自由流动转向促进数据价值开发。数据开放与创新规则主要有两类：一是政府数据开放规则，缔约方从数据格式、获取成本及使用条件等方面对政府数据公开进行详尽规定，以释放公共数据红利（《欧盟—新加坡数字贸易协定》第16条、《新加坡—澳大利亚数字经济协定》第27条）；二是数据驱动创新规则，“新式模板”通过引入监管沙盒与可信数据共享框架，^①为跨境数据流动的技术与政策创新提供容错空间与实验场域，致力于构建具有包容性的数据创新生态（《数字经济伙伴关系协定》第9.4条、《英新数字经济协定》第8.61-I条）。

（一）开放政府数据规则的质量管控缺失

开放政府数据规则在格式和可访问性方面的规定较为笼统，强调格式的开放性与可访问性等技术要求，相对忽视对数据源头质量的管控与标准化约束。受限于行政架构的分割性，政府数据治理具有碎片化特征，普遍存在元数据标准不一、分类编码体系混乱及颗粒度粗糙等问题，^②使得开放数据集实质上包含了大量难以被算法自动化处理的语义噪声与非结构化冗余。当数字服务出口商试图利用目标市场的公共数据集进行算法本地化适配或模型微调时，不得不承担高昂的数据清洗、格式对齐等成本。这种将政府治理成本向外部市场转嫁的负外部性严重削弱了开放政府数据规则本应释放的数据红利。

大模型技术对数据质量具有高度敏感性。若公共数据集潜藏的历史性社会偏见或事实谬误被算法无差别摄入，极易导致跨境交付的数字服务产生“机器幻觉”或输出歧视性决策。鉴于现有规则尚未确立政府作为数据提供者的质量担保义务，这种重开放、轻质量的制度设计不仅制造了潜在的责任真空，致使数字服务出口商因信赖目标国公共数据源而面临算法合规风险，更可能将公共数据的质量缺陷异化为数字服务贸易引致的社会风险，背离数据规则促进普惠与创新的初衷。

（二）多源数据关联下脱敏失效

开放政府数据规则以适当匿名化为前提（《韩新数字伙伴关系协定》第14.26条第2款），即通过剥离姓名、身份证号等直接标识符，切断数据与特定自然人的关联，使其转化为可自由流通的公共资源。然而，AI强大的多源数据关联与推理能力正使这一基于静态脱敏的安全防线面临挑战。即便经过严格脱敏甚至扰动处理的数据集，AI模型仍能利用“马赛克效应”对多源碎片化数据进行交叉比对，进而复原特定主体的隐私特征。例如，经由数百万个YouTube视频训练建立声音与外貌的映射关系后，Speech2Face模型仅凭匿名化的音频便能精准还原说话者的种族、性别及面部特征等，实质性破坏了“视觉匿名”屏障。^③为防范政府数据在跨境交付后被逆向破解，进而危及国

① 李墨丝、应玲蓉、徐美娜：《DEPA模式数字经济新议题及启示》，《国际经济合作》2023年第1期，第31页。

② Marijn Janssen, Yannis Charalabidis and Anneke Zuiderwijk, “Benefits, Adoption Barriers and Myths of Open Data and Open Government,” *Information Systems Management*, Vol. 29, No. 4, 2012, pp. 263, 265.

③ 《听音识人，由音生貌：浅析Speech2Face识别语音重建人脸技术》，安全内参网站，2021年8月5日，<https://www.secrss.com/articles/33234> [2025-12-21]。

家安全或公共利益，各经济体不得不重新评估公共数据开放的贸易收益与安全成本，最终倾向于建立可信数据流通体系，并要求接收方签署具有法律约束力的反再识别承诺，以此构筑安全屏障。

（三）资源分级规则缺位引发隐性垄断

政府数据开放规则的核心目的是通过提高政府数据的可得性和操作便利性，赋能包括物流、金融、科研在内的全行业数字创新，最大化释放公共数据要素的经济与社会价值。大语言模型训练对高质量语料的需求使其数据获取模式在强度与规模上显著区别于传统商业应用。自动化的高并发请求使得承载公共数据的政府平台基础设施（如带宽与服务器算力）面临巨大的负载压力。虽然公共数据内容本身具有非竞争性，但其分发渠道（带宽资源）具有竞争性与易拥塞性，在缺乏有效的资源分级与限流机制的情况下，具备技术与算力优势的跨国数字企业通过分布式高频访问实质性挤占绝大部分带宽。^①这使得中小企业与科研机构虽享有名义上的接入权，却因技术弱势面临拥挤效应而无法有效获取数据。尽管开放政府数据规则明文禁止缔约方设置歧视性条件或过度限制用户挖掘与利用数据，但技术能力差距正在物理层面制造新的不平等。这不仅违背了政府数据开放旨在促进普惠性创新与公平竞争的目标，也可能导致数据要素红利被少数拥有超级算力与数据吞吐能力的跨国科技巨头独占，加剧全球数字经济发展中的“马太效应”（Matthew Effect）。

（四）技术差距引致数据规则目标偏离

AI技术的突破性进展深刻重塑数据要素的价值创造机制与跨境交付方式，致使“贸易面向型”数据规则在实施效果上偏离了消除数据跨境流动与开放壁垒、促进贸易便利化的目标。数据要素具有可复用性与非排他性，其经济价值释放高度依赖算法模型的部署与算力解析能力。具备先发优势的发达经济体能够凭借跨国科技巨头的技术优势，在政府数据开放、数据跨境流动等“贸易面向型”数据规则下，合规且低成本地从缺乏对等博弈能力的贸易伙伴国大规模汲取地理空间、气象水文及交通流量等高质量公共数据资源。

这种由技术差距引致的数据资源非对称流动，正在改变全球数字贸易的利益分配格局，加剧“原始数据出口、智能服务进口”的垂直分工模式。具体而言，数据来源国虽坐拥海量数据主场优势，但受限于本土加工能力与算力基础设施的匮乏，原始数据往往以低附加值初级要素的形式，经由跨境流动规则“合法”流向发达经济体。这些要素在境外被投喂给各类专用垂类模型及多模态基础模型，经由高强度训练转化为行业决策智能、高精地图及ChatGPT、Copilot等高附加值的智能化数字服务。随后，这些智能服务以软件许可、API订阅或嵌入式服务等贸易形式被返销至原始数据来源国，并深度渗透其产业运行与社会治理环节。此过程不仅构建了依附性的数字贸易关系，迫使数据来源国在输出廉价要素后需支付高昂的技术租金以回购基于自身数据衍生的智能服务，也在客观上构成了阻碍后发国家向数字价值链高端跃升的隐性壁垒。

六、AI冲击下“贸易面向型”数据规则的趋势

尽管“贸易面向型”数据规则在应对AI技术挑战时面临约束力不足、合规边界模糊以及治理理念异质化等困境，但区域贸易协定与数字经济协定作为全球规则创新的重要“试验田”，依然是凝聚全球数据治理共识、降低制度性交易成本的关键平台。展望未来，相关规则的演进将呈现出

^① Matt West, “AI Crawlers Are Breaking .Gov Websites – And What You Can Do About It,” Forum One, August 12, 2025, <https://www.forumone.com/insights/blog/ai-crawlers-breaking-gov-websites/> [2025-12-21].

技术理性与法律规范深度融合、监管颗粒度精细化以及发展权益普惠化的趋势。

（一）“贸易面向型”隐私保护规则

AI技术使数据成为兼具高频复用与深度挖掘属性的通用生产要素。然而，大模型训练的数据需求常诱发跨场景的数据复用与规模化抓取，冲击目的兼容与收集限制原则，即便当个人信息被内化为模型参数后，数据主体行使删除权往往面临去而不除的技术困境。欧盟延续其权利保障的立法传统，构建了严密的事前规制框架，通过强制披露训练数据摘要等透明度义务，确立跨境监管的信任锚点。美国坚持市场本位的实用主义逻辑，在联邦隐私立法缺位的背景下，转而倚重联邦贸易委员会依据“不公平或欺诈行为”条款实施敏捷监管，并经由 Rite Aid 等案件^①确立算法销毁制度，将执法触角延伸至模型层。尽管英国、新加坡等国积极探索利用技术手段寻求合规突围，且国际标准化组织等国际组织已提供管理维度的评估框架，但由于缺乏法律层面的互认安排，企业在面对欧盟刚性法案与美国自愿性框架的双重约束时，仍难以获得实质性合规豁免，技术标准与法律规则的脱节成为阻滞数据要素跨境高效配置的制度性堵点。

鉴于此，未来“贸易面向型”隐私保护规则的演进逻辑，将体现为从程序性的法律互认向实质性的技术互操作转变。首先，针对AI产业链不同阶段的风险特征，未来的经贸规则将在模型训练端建立有限度的“合规豁免”机制，即在确保数据不被用于识别特定自然人身份的前提下，允许基于合法利益或科研例外开展大规模数据挖掘，兼顾合规成本降低与基础模型能力跃升。在产品应用与推理阶段，严守价值对齐与风险控制底线，严格限制个人数据的二次推断与滥用。其次，未来的隐私保护规则将倾向于增设技术等效条款，探索将联邦学习、差分隐私^②等技术方案纳入合规豁免范畴，或通过互认附件的形式，明确企业若采用符合国际标准（如ISO相关标准）的技术手段进行数据脱敏与模型训练，即可被视为满足隐私保护要求。最后，为化解算法销毁与模型保留等潜在的监管冲突，未来的协定还将尝试构建跨境联通的监管沙盒机制，允许企业在受控环境中测试跨境AI服务，并在特定时段内豁免部分刚性国内法责任，从而在守住安全底线的前提下，为技术创新与规则磨合预留必要的试错空间。

（二）“贸易面向型”数据跨境流动与本地化规则

当前数据跨境流动与本地化规则对数据的定义较为宽泛，普遍未能从法理层面有效切割作为生产要素的原始数据与作为技术半成品的模型权重，这种概念边界的模糊，不仅加剧了规则适用的不确定性，更在数字产品跨境交付中引发了高昂的合规摩擦。从国际治理实践看，将模型从数据范畴中剥离，并依据技术参数进行分层治理，正逐步成为美欧国家的新共识。美国商务部工业与安全局（Bureau of Industry and Security, BIS）与欧盟《人工智能法案》均将监管锚点从模糊的技术定性转向了精确的算力定量，确立了以算力阈值而非单纯的数据来源地作为合规判定的核心逻辑。一旦模型的训练算力突破红线，即便其原始训练数据源自合规渠道，生成的模型权重仍需面临类似军民两用物项的严格管制或透明度审查。此外，经济合作与发展组织、七国集团近年来大力推行的“基于信任的数据自由流动”倡议（Data Free Flow with Trust, DFFT），进一步佐证全球数据治理重心将不再局限于物理层面的存

^① 2012—2020年，Rite Aid在缺乏合理准确性测试与保障措施的情况下部署AI人脸识别系统以防范盗窃。因技术缺陷，该系统频繁误报，致使大量消费者遭受错误指控与搜查，且对有色人种群体造成歧视性伤害。联邦贸易委员会（Federal Trade Commission）判定此举构成不公平商业惯例，裁令其五年内停用该技术，并销毁相关数据及算法模型。参见 <https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2023/12/rite-aid-banned-using-ai-facial-recognition-after-ftc-says-retailer-deployed-technology-without>。

^② 联邦学习允许在不交换原始数据的前提下实现协作式模型训练，有效降低数据跨境传输的隐私风险；差分隐私则通过注入噪声确保个体数据在聚合分析中不被识别，这些技术方案为未来构建“技术安全港”规则提供了可行基础。

储地之争，而在于构建各国监管机构间的互信机制与监管互操作性。以《欧盟—美国数据隐私框架》（EU-US Data Privacy Framework）为例，其核心对价已由数据存储于何处转向监管能否有效触达，即通过法律救济的等效性与监管执法的可达性，用“软边界”的监管互认替代“硬围墙”的物理本地化。

因此，未来数据跨境流动与本地化规则的演进将呈现精细化与场景化特征。其一，规则设计将大概率不再单纯依赖数据的物理属性进行“一刀切”式规制，而是对原始语料（侧重隐私与本地化）、推理数据（侧重商业秘密保护）与高算力模型参数（侧重国家安全与出口管制）进行精准的属性界定与分级管控。其二，监管互操作性与数据审计权或将取代物理存储要求，成为跨境流动的核心对价条件。随着美欧在AI治理上的潜在战略对表，未来的数据跨境流动与本地化规则将侧重于构建可信赖的数据流通圈，即通过设立更高的技术安全标准与合规门槛，推动建立以逻辑管控替代物理隔离的全球数据治理新范式。

（三）“贸易面向型”数据开放与创新规则

当前，公共数据开放领域正面临规模扩张与效用贫困并存的结构性矛盾。尽管各国政府竞相推动数据资源的社会化共享，但在实践层面普遍存在重数量堆叠而轻质量管控的倾向，导致海量数据陷入“有公开无供给、有体量无价值”的困境。对此，美欧主要经济体基于自身产业禀赋与法律传统，呈现出截然不同的治理逻辑，这为国际规则的形成提供了差异化的参照系。欧盟采取强监管赋能模式，试图通过前置性的立法手段平衡数据开放与权益保护。依据《开放数据指令》（Open Data Directive）及配套的《关于高价值数据集的实施条例》（High-Value Dataset Implementing Regulation），欧盟确定了地理空间、气象、统计等六大类高价值数据集，^① 要求持有这些数据集的公共部门确保以机器可读格式，通过API及批量下载方式免费提供相关数据，^② 旨在从供给侧降低跨境整合成本。美国则坚持政府透明度优先与市场审慎包容的双轨策略，在联邦层面以《开放政府数据法案》（Open Government Data Act）的实施指南确立了非敏感数据默认开放的原则，聚焦行政透明度与机器可读性。

鉴于全球数据治理的复杂博弈与共识赤字，未来“贸易面向型”数据开放与创新规则极有可能经历从软性倡导向硬性约束的范式转型。一方面，重视可训练的可信数据。开放政府数据条款可能引入最低质量与溯源要求，把更新频率、误差说明与偏差评估纳入元数据义务，并允许对高价值或高敏感数据设定分级访问与限流，以避免算力优势形成事实排他。另一方面，匿名化条款也可能从适当脱敏走向可验证标准与禁止再识别义务，正面回应多源关联引发的“马赛克效应”，并鼓励在监管沙盒或受控环境中开展跨境试验以校准安全边界。

（四）纳入惠益分享发展性议题

随着AI技术的快速迭代，全球“数字鸿沟”呈现扩大趋势，发展中经济体面临沦为数据原料供给地的风险，而技术收益与风险控制权则高度集中于少数发达经济体。为提升“贸易面向型”数据规则的普适性与包容性，未来的经贸协定亟须纳入反映发展诉求与责任共担的新议题，实质性确立数字发展权。一方面，应构建数据换技术的惠益分享框架，针对跨国企业利用本地特有高价值语料训练模型的情形，探索建立多边利益回馈机制，要求其以优惠API接口、开源微调模型等形式，向

^① European Union, “Directive (EU) 2019/1024 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on Open Data and the Re-use of Public Sector Information,” June 26, 2019, <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/1024/oj/eng> [2026-02-06].

^② European Union, “Commission Implementing Regulation (EU) 2023/138 of 21 December 2022 Laying Down A List of Specific High-value Datasets and the Arrangements for Their Publication and Re-use,” January 20, 2023, https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2023/138/oj/eng [2026-01-06].

来源国进行技术回馈。另一方面,需强化算力与基础设施援助条款,引导主要数据接收方建立智算中心、提供算力券、开展技术培训等作为数据跨境流动的隐性对价,助力数据来源国培育本土AI生态,从而在规制层面实现从数据红利向技术红利的有效转化。

七、结论

数据治理已成为保障贸易安全与效率的关键前提。本文立足于“贸易面向型”数据规则的梳理,深入分析AI对现行国际数据治理体系构成的实质性冲击。隐私保护规则方面,AI的要素化数据挖掘模式突破了目的限定与收集限制原则的合规边界,其参数化处理逻辑更使个人参与面临技术性失效;主要经济体基于安全考量强化域外管辖权扩张,引发合规分歧,削弱了制度兼容机制的效能。在跨境流动与本地化规则方面,模型权重等中间数据属性模糊导致规则适用陷入真空;深度伪造等新型风险诱发公共政策例外条款泛化解释;算力供应链受地缘政治扰动推动企业实施防御性本地化。在数据开放与创新规则方面,公共数据质量管控的缺失放大了算法偏见风险;多源数据关联令传统脱敏手段面临溯源挑战;而技术差距引致的算力垄断不仅挤占了公共资源,更固化了“原始数据出口、智能服务进口”的垂直分工格局,背离促进普惠创新的初衷。未来“贸易面向型”数据治理将在充分借鉴美欧数据治理实践的基础上,立足于技术应用的实质性场景,构建兼具技术包容度与治理颗粒度的规则。为规避发展中经济体面临的数据原料地锁定风险,协定将扩展纳入惠益分享等发展性议题。

作为全球数字贸易大国,中国应立足国内产业实践,在统筹发展和安全的基础上,主动参与并引领智能化时代国际数据治理框架的重塑。一方面,国内治理宜探索构建全生命周期的差异化监管体系。针对模型训练阶段的海量数据要素需求,监管可聚焦降低合规成本与促进要素流通,通过设立“研发级数据安全港”,确立“科研例外”等法律抗辩事由,在确保去标识化等技术底线的前提下,适度豁免非敏感领域的数据出境与授权限制,为基础技术积累预留必要的试错空间。在产品应用与商业化推理环节,需强化价值对齐与风险管控,建立动态监测与算法审计体系,形成“前端包容审慎、后端严格审计”的治理闭环。另一方面,考虑到各国法律制度的刚性差异难以在短期内消弭,中国宜采取技术治理优先的务实合作路径。依托自身在数字基础设施领域的比较优势,积极推动隐私计算、联邦学习等隐私强化技术标准的国际化,主张将技术标准互认作为跨境数据流动合规机制的有效补充。通过在双多边框架下与贸易伙伴共建跨境监管沙盒,在受控环境中测试不同监管体系下的合规边界,推动将技术层面的互操作性转化为制度层面的等效认证。这不仅有助于规避因僵化法律条文引发的制度性摩擦,更能切实降低企业跨境运营的合规门槛,以技术理性消解管辖冲突,从而提升中国在全球数字经贸规则制定中的实质话语权。

面对全球“数字鸿沟”加剧的客观现实,中国应致力于构建更加包容普惠的国际规则体系。在共建“一带一路”数字经济合作及世界贸易组织电子商务谈判等多边舞台,中国应鲜明倡导数字发展权议题,探索建立“算力换数据”及惠益分享等新型合作范式。具体而言,支持跨国企业通过援建高标准智算基础设施、开展技术转移或提供定制化算力权益,在合规前提下换取发展中国家非敏感本土语料数据(如小语种文本)的合法使用权,以此实现技术、资本与数据要素的跨国优化配置。为平衡数据利用与安全,可依托数据训练沙盒机制,圈定数据仅在特定封闭环境中用于大模型的训练与微调,在确保核心参数归属训练方的同时,通过向东道国优惠提供行业垂直应用等方式实现技术反哺。

(来稿日期:2025-11-02 修回日期:2026-02-14 责任编辑:郭语 黄格)

Abstracts

1 | Impact of Artificial Intelligence on Trade-Oriented International Data Rules and Development Trends

Zhou Nianli Li Jinzhe

University of International Business and Economics

Abstract: As the digital economy advances into a new stage driven by artificial intelligence (AI), trade-oriented international data rules are experiencing technological shocks and a crisis of institutional adaptability. In terms of privacy protection rules, the capability of cross-scenario data reuse and the “model memory” intrinsic to AI architectures have not only eroded the compliance boundaries of purpose specification and collection limitation principles, but also trapped individual participation mechanisms, centered on the right to erasure, in a technical dilemma. Regarding rules of cross-border data flows and localization, the attribute ambiguity surrounding intermediate data has catalyzed an escalation of regulatory intervention. This has further resulted in the defensive proliferation of security exception clauses. Concerning rules of data openness and innovation, the powerful de-anonymization capability of AI renders anonymization mechanisms ineffective. In addition, the asymmetry in access to computing power resources is turning formally open rules into a de facto monopoly by multinational giants, exacerbating the governance deficit and development divide in global digital trade. Looking ahead, trade-oriented international data rules will be grounded in substantive scenarios of technology application, establishing rules that integrate both technological inclusivity and granular governance. As a major country in digital trade, China should uphold technological pragmatism, and on the premise of balancing development and security imperatives, actively participate in and lead the reshaping of the international data governance framework in the intelligent era.

Keywords: artificial intelligence, data governance, trade-oriented data rules, cross-border data flow

JEL classification: F13, K24, O33

13 | Impact of Artificial Intelligence on Global Supply Chains and China's Response

Yang Gongyan Ma Jingchen

Liaoning University

Abstract: The rapid advancement of artificial intelligence (AI) has profoundly influenced the evolution of global supply chains. AI is restructuring global supply chains by overturning the logic of division of labor based on labor costs, reconstructing innovation models at both national and firm levels, and propelling the reform of supply chain governance systems. Under the impact of AI, the evolution of global supply chain networks are likely to exhibit three emerging trends: first, growing regionalization and nearshoring, with deeper supply chain integration within the three major economic blocs of North America, Europe and Asia; second, the exacerbation of structural power imbalances among supply chain actors caused by AI, with intensified strategic competition among major participating countries over technology and standards; third, the widening deficit in global governance and the continuous worsening of inequality among countries due to the absence of an inclusive and universally beneficial global supply chain governance system. In this evolving landscape, China should strengthen Asia-Pacific regional coordination, consolidate its domestic foundations in computing power and energy, take the lead in reforming the global supply chain governance system, and proactively address potential risks and challenges.

Keywords: artificial intelligence, supply chain restructuring, state power, global governance system reform

JEL classification: F60, O33